

A. Robocontestdagi rating tizimi

Xotira: 32 MB, Vaqt: 1000 ms

Masala

Toshmatning reytingi Robocontestdagi qaysi darajaga to'g'ri kelishini chop eting.

RoboRating	Daraja	Division
2000-2199	Master	1
1800-1999	Candidate Master	1
1700-1799	Expert	2
1600-1699	Specialist	2
0-1599	Pupil	2

Kiruvchi ma'lumotlar:

Kirish faylida bitta butun son X Toshmatning robocontest.uz tizimidagi ratingi beriladi.

Chegaralar:

$$0 \leq X \leq 2199$$

Chiquvchi ma'lumotlar:

Chiqish faylida ratinga mos darajani chop eting.

Misollar:

#	INPUT.TXT	OUTPUT.TXT
1	1	Pupil
2	0	Pupil
3	1599	Pupil
4	1600	Specialist

B. Masala uchun checker

Xotira: 32 MB, Vaqt: 1000 ms

Masala

Robocontest tizimi qanday ishlashi haqida tassavvurga ega bo'lsangiz kerak. Agar yo'q bo'lsa keling tanishib olamiz, dastlab masala mualliflari dasturni tekshirish uchun mos kirish va chiqish fayllarini tizimga yuklashadi. Shundan so'ng siz yuborgan kod tizimda ishga tushiriladi va kirish faylidagi ma'lumotlar sizning dasturingizga taqdim etiladi. Sizning dasturingiz bergan natijalar faylga yoziladi. Shundan so'ng sizning dasturingizni natijasidan hosil bo'lgan fayl va muallif bergan fayllarga bir biriga mutloq mos kelishi tekshiriladi. Shunga qarab sizning yechimingiz to'g'ri yoki noto'g'ri degan xulosaga kelinadi. Ammo buning bitta kamchiligi bor "Yes" va "yes" javoblari turli hisoblanadi va sizning yechimingiz xato deb baholanishiga sabab bo'ladi.

Mana shunday holatlarni oldini olish uchun bizga checker yozib bering.

"Yes" - so'zi qay holda yozilsa ham to'g'ri deb hisoblanishi kerak.

"yes", "Yes", "YES", "yeS"

Kiruvchi ma'lumotlar:

Kirish faylida bir qatorda 3 lotin harfidan iborat satr beriladi.

Chiquvchi ma'lumotlar:

Chiqish faylida agar javob to'g'ri bo'lsa "ACCEPTED", aks holda "WRONG ANSWER" so'zlarini chop eting.

Misollar:

#	INPUT.TXT	OUTPUT.TXT
1	YES	ACCEPTED
2	xse	WRONG ANSWER
3	yes	ACCEPTED

C. Antiqa poyga

Xotira: 32 MB, Vaqt: 1000 ms

Masala

Dilshod maktabda 3 nafar yaqin do'stlari bilan kim yil davomida eng ko'p "5" baho olish bo'yicha bahs bog'lashdi. Hali yil yakuniga qadar ancha bor ammo ular hozir hisoblab ko'rishdi. Ularning maqsadi yil yakuniga qadar 1000 ta "5" baho olish edi. Ular baholarini sanab bo'lgach kimda marragacha nechta qolganini bir-biriga aytishga qaror qildi.

Endi siz Dilshodga shu vaqtgacha undan necha kishi ko'proq "5" baho to'plaganini aniqlashga yordam bering.

Kiruvchi ma'lumotlar:

Kirish faylida yagona qatorda 4 ta natural sonlar Dilshod va do'stlarining baholari soni minggacha nechta qolganini ko'rsatuvchi sonlar.

Ularning qiymati 1000 dan oshmaydi.

Chiquvchi ma'lumotlar:

Chiqish faylida Dilshodning nechta do'sti undan ko'ra ko'proq baho to'plaganini chop eting.

Misollar:

#	INPUT.TXT	OUTPUT.TXT
1	55 85 15 58	1
2	41 59 74 61	0
3	94 85 66 11	3

D. Futbol o'yini

Xotira: 32 MB, Vaqt: 1000 ms

Masala

Doniyor futbol o'ynashni mashq qilmoqda.

U qandaydir X masofa uzoqlikka to'pni tepishi zarur. Masofa K soniga karrali bo'lishi hamda [A, B] oralig'ida bo'lishi kerak.

Doniyor shartlarni qanoatlantiradigan holda to'p tepishi mumkinmi?

Kiruvchi ma'lumotlar:

Birinchi qatorda K butun soni kiritiladi.

Keyingi qatorda A va B sonlari kiritiladi.

$$1 \leq A \leq B \leq 1000$$

$$1 \leq K \leq 1000$$

Chiquvchi ma'lumotlar:

Agar to'pni yuqoridagi shartlarga ko'ra tepishning imkoni bo'lsa "YES" aks holda "NO" ni chop eting.

Misollar:

#	INPUT.TXT	OUTPUT.TXT
1	7 500 600	YES
2	4 5 7	NO

E. Yo'qolgan son

Xotira: 32 MB, Vaqt: 1000 ms

Masala

Toshmat doskaga n dan m gacha bo'lgan barcha sonlarni aralash holda yozib chiqdi. Bunda n ham m ham kiradi. Keyin ular orasidan bittasini bilmasdan o'chirib yubordi. U yerda sonlar juda ko'pligi uchun qaysi son o'chganini topolmayapti. Unga bu ishni bajarishda yordam bering.

Kiruvchi ma'lumotlar:

Kirish faylida birinchi qatorda n va m beriladi.

Keyingi qatorda $m - n$ ta son beriladi.

Chegeralar:

$$1 \leq n < m \leq 10^5$$

Chiquvchi ma'lumotlar:

Chiqish faylida o'chib ketgan sonni chop eting.

Misollar:

#	INPUT.TXT	OUTPUT.TXT
1	5 24 20 14 18 19 6 5 15 17 10 9 21 23 7 16 22 12 13 24 11	8
2	4 8 6 8 7 5	4
3	4 20 4 7 16 8 10 9 18 5 14 11 6 19 13 20 12 17	15

F. 1%

Xotira: 32 MB, Vaqt: 1000 ms

Masala

Zarif RoboBankka 100 dollar omonat qo'ydi.

Bank har yili 1% miqdorida yillik foiz stavkasini to'laydi. (Bir dollardan kamroq qismi hisobga olinmaydi.)

Zarif balansiga foizdan boshqa hech narsa ta'sir qilmaydi, deb hisoblasak, balans necha yil ichida birinchi marta X dollar yoki undan yuqori darajaga yetadi?

Kiruvchi ma'lumotlar:

Yagona qatorda X butun soni kiritiladi.

$$101 \leq X \leq 10^{18}$$

Chiquvchi ma'lumotlar:

Zarif balansi birinchi marta X dollar yoki undan yuqori darajaga yetishi uchun qancha yillar kerak bo'lishini chop eting.

Misollar:

#	INPUT.TXT	OUTPUT.TXT
1	103	3
2	1000000000000000000	3760
3	1333333333	1706

G. Floor funksiyasi

Xotira: 32 MB, Vaqt: 1000 ms

Masala

A, B va N sonlari berilgan.

$\text{floor}(Ax/B) - A * \text{floor}(x/B)$ ning maksimum mumkin bo'lgan qiymatini aniqlang. Bu yerda x manfiy bo'lmagan va N dan katta bo'lmagan butun son. Bu yerda $\text{floor}(t)$ t dan katta bo'lmagan eng katta butun sonni bildiradi.

Kiruvchi ma'lumotlar:

Kirish faylida A, B, N sonlari kiritiladi.

$$1 \leq A \leq 10^6$$

$$1 \leq B, N \leq 10^{12}$$

Chiquvchi ma'lumotlar:

Maksimum mumkin bo'lgan qiymatni chop eting.

Izoh:

1-test.

Agar $x = 3$ bo'lsa:

$$\text{floor}(Ax/B) - A * \text{floor}(x/B) = \text{floor}(15/7) - 5 * \text{floor}(3/7) = 2$$

Bundan kattaroq yechim mavjud emas.

Misollar:

#	INPUT.TXT	OUTPUT.TXT
1	5 7 4	2
2	11 10 9	9

H. +1

Xotira: 32 MB, Vaqt: 1000 ms

Masala

Abdullohdada bir son bor. U juda katta son ekanligi uchun u har 3 ta raqamini ajratib yozib oldi o'qishga oson bo'lishi uchun. Endi esa u sizdan uning soniga 1 qo'shib berishni so'rayapti.

Kiruvchi ma'lumotlar:

Kirish faylida sizga bitta N natural soni beriladi. $1 \leq N \leq 10^{18}$

Bir sharti sonlar 3 xonalik qismlarga ajratilgan.

23 321 332

Chiquvchi ma'lumotlar:

Chiqish faylida esa unda bor sonidan birga katta bo'lgan son odatiy formatda chop eting.

Misollar:

#	INPUT.TXT	OUTPUT.TXT
1	6 157 135	6157136
2	8 382 882	8382883
3	4 121 167	4121168

I. Shumbola

Xotira: 32 MB, Vaqt: 1000 ms

Masala

Shumbolani ayblaridan biri uning ba'zida yolg'on gapirib turishidir. Lekin u bu jarayonda juda ham ehtiyotkor. Agar u ishlatgan so'zlar chapdan o'nga hamda o'ngdan chapga bir xil o'qilsa u ishontirdim deb o'ylaydi. Unda bir qancha kichik lotin harflari bor. U bu harflar yordamida eng ko'pi bilan necha harfdan iborat ishontirsa bo'ladigan so'z yasay olsihini aniqlang.

Kiruvchi ma'lumotlar:

Kirish faylida bir qatorda joy tashlamasdan u ishlatishi mumkin bo'lgan harflar to'plami beriladi. Bunda ularning jami soni 1000 dan oshmaydi.

Chiquvchi ma'lumotlar:

Chiqish faylida unda bor harflardan tuzish mumkin bo'lgan eng uzun ishonarli so'z uzunligini chop eting.

Izoh:

kkyii → kiyik → 5

nano → non - 3

Misollar:

#	INPUT.TXT	OUTPUT.TXT
1	aaabbbbcb	7
2	abcb	3
3	ba	1

J. Kvitasiya

Xotira: 32 MB, Vaqt: 1000 ms

Masala

G'ishmat dasturchi bo'lib ishlaydi. Unga foydalanuvchilar uchun kvitasiya hosil qilib berishi kerak. Kvitasiyaning eng asosiy maydonlaridan biri uning qancha to'lov qilinishi kerakligidir. To'lov butun son bo'lishi ta'yin ammo u foydalanuvchilarga tushunarli tarzda chop etilishi kerak. Misol uchun

10000 → 10 000,00

1232434 → 1 232 434,00

To'lov ma'lumoti	Umumiy
To'lov miqdori	34 000,00
To'langan summa	34 000,00
Qoldiq summa	0,00

Kiruvchi ma'lumotlar:

Kirish faylida yagona butun son to'lov miqdori(X) beriladi. Uni foydalanuvchiga tushunarli formatda chop eting. $0 \leq X \leq 10^{15}$

Chiquvchi ma'lumotlar:

Chiqish faylida sonni har sinflarni alohida bo'sh joy bilan ajratgan holda chop eting. Sonni oxirida unda hech qanday tiyinlar yo'qligini tasdiqlash uchun „,00“ belgisini qo'shib qo'ying.

Misollar:

#	INPUT.TXT	OUTPUT.TXT
1	4317	4 317,00
2	1	1,00

Kitob yaratilingan sana: 03-Feb-25 12:58